



14.1 Listas

Una **lista** es una estructura de datos que permite almacenar **una secuencia ordenada de elementos**, los cuales pueden ser de cualquier tipo: números, cadenas, booleanos, incluso otras listas. A diferencia de otros lenguajes que requieren declarar el tipo de dato, en Python una lista puede contener elementos **de distintos tipos**.

Las listas son **mutables**, lo que significa que pueden modificarse después de ser creadas: se pueden **agregar, eliminar o cambiar elementos**.

En Python, una lista se **declara utilizando corchetes []** y separando los elementos con comas. No es necesario especificar el tamaño ni el tipo de datos que va a contener.

```
lista_videojuegos = []  
lista_notas = []  
lista_estudiante = []
```

Esto crea una lista sin elementos, a la que luego se le pueden agregar valores dinámicamente con métodos como **append()**.

Podríamos también declarar listas con valores iniciales:

```
lista_videojuegos = ["Fortnite", "Apex", "AOE II", "Valorant"]  
lista_notas = [8.50, 6.10, 10, 4.80]  
lista_estudiante = ["Joaquín", "Perez", 27268, True]
```

Las listas pueden contener elementos:

- del **mismo tipo** (como en `lista_videojuegos` o `lista_notas`),
- o de **tipos distintos** (como en `lista_estudiante`), gracias a que Python es un lenguaje dinámico.

14.1.1. Métodos de Listas

Un **método** en Python es una **acción que se puede realizar sobre un objeto**, en este caso, una lista. Se escribe como el **nombre del objeto seguido de un punto y luego el nombre del método**.

Podés pensar en un método como una **función especial asociada a una lista**, que te permite **modificarla, consultarla o transformarla** de alguna manera.

Cuando usás un método, en realidad estás **llamando a una función que la lista invoca para manipular su contenido de alguna forma**. Estas funciones ya vienen **definidas en**

la biblioteca estándar de Python, por lo que **no necesitás escribirlas desde cero**: simplemente las llamás cuando las necesitás o cuando el programa lo requiere.

Función len()

También es posible utilizar la función **len()** con cadenas de caracteres. Esta función integrada permite obtener la **cantidad de caracteres** que contiene una cadena, incluyendo letras, números, espacios y símbolos. Es útil para conocer el largo de un texto o para trabajar con slicing y validaciones.

```
texto = "Hola mundo"
cantidad = len(texto)
print("La cantidad de caracteres es:", cantidad) #10
```

Función range()

La función integrada **range()** se utiliza para generar una secuencia de números enteros dentro de un rango determinado. Es muy utilizada en estructuras repetitivas como los bucles for, ya que permite definir cuántas veces se debe repetir una acción o recorrer una serie de valores numéricos de forma ordenada.

range() no devuelve una lista como tal, sino un objeto iterable que produce los valores uno por uno, lo que hace que su uso sea más eficiente en términos de memoria. Esta función puede recibir uno, dos o tres parámetros: el valor inicial, el valor final (no incluido) y el incremento o paso entre los valores.

Es especialmente útil cuando se necesita recorrer índices, controlar repeticiones o generar secuencias numéricas para cálculos, validaciones o procesamiento de datos. Su uso es fundamental en Python para trabajar con bucles y automatizar tareas repetitivas de manera clara y controlada.

```
rango = range(5)
lista_numeros = list(rango)

print("La lista de numeros es: ", lista_numeros) # [0, 1, 2, 3, 4]
```